



SUJET STATAPP 342 - 2026-2027

Sujet proposé par : Crepon Bruno - crepon@ensae.fr

Organisme : CREST

Catégorie : Environnement, Energie, Mobilité

Sujet :

Quel prix pour l'eau potable ? Demande, hétérogénéité et ciblage des subventions en Inde rurale

Description du sujet :

Plus de deux milliards de personnes dans le monde n'ont pas accès à une eau potable à domicile. Ce projet étudiera, à partir d'une expérience randomisée à grande échelle menée en Inde rurale, la demande des ménages pour une eau potable livrée à domicile et la manière dont une politique de subvention pourrait être ciblée.

Une première partie du projet consistera à exploiter les variations expérimentales de prix afin d'estimer la courbe de demande d'eau potable, ses marges extensive et intensive et son élasticité au prix. Les étudiants étudieront également les deux mesures de valorisation rendues possibles par le dispositif expérimental : le consentement à payer (willingness to pay, WTP) et le consentement à accepter une compensation pour renoncer à l'eau (willingness to accept, WTA).

Une deuxième partie étudiera l'hétérogénéité de la demande et des effets de l'intervention selon les caractéristiques des ménages. Des méthodes économétriques classiques pourront être comparées à des méthodes d'apprentissage statistique permettant d'estimer de manière flexible l'hétérogénéité des effets.

Enfin, les étudiants pourront utiliser cette hétérogénéité pour étudier le ciblage d'une politique publique. Sous une contrainte budgétaire limitant le nombre de ménages pouvant recevoir gratuitement ou à prix subventionné de l'eau potable, ils chercheront à construire une règle d'affectation fondée sur les caractéristiques observables des ménages et à comparer son bien-être à celui de règles alternatives, notamment une allocation aléatoire ou des règles de ciblage simples.

Données du sujet :

Le projet repose sur les données d'une expérience randomisée à grande échelle menée auprès d'environ 60 000 ménages dans des villages ruraux de l'État d'Odisha, en Inde. L'intervention propose la livraison à domicile d'eau potable produite localement. Le dispositif expérimental fait varier de manière aléatoire les conditions d'accès à cette eau : différents niveaux de prix subventionnés, fourniture gratuite d'une quantité mensuelle d'eau et dotations échangeables permettant aux ménages d'arbitrer entre eau gratuite et transferts monétaires. Les données comprennent un panel administratif détaillé des commandes d'eau ainsi que plusieurs enquêtes auprès des ménages portant notamment sur leurs caractéristiques socio-économiques, leurs sources et usages de l'eau, le temps consacré à sa collecte et différents indicateurs de santé.

Modèles envisagés du sujet :

Modèles de demande et estimation des élasticités-prix ; estimation expérimentale des effets de traitement ; méthodes d'estimation de la WTP et de la WTA ; modèles avec effets fixes exploitant la dimension panel ; méthodes d'apprentissage statistique pour l'estimation des effets de traitement hétérogènes (causal trees, causal forests / generalized random forests) ; méthodes de policy learning et d'Empirical Welfare Maximization pour la construction de règles optimales d'affectation sous contrainte de capacité ou de budget.

Bibliographie du sujet :

Burlig, F., Jina, A. & Sudarshan, A. (2026), 'The Value of Clean Water: Experimental Evidence from Rural India', *American Economic Review*, 116(3), 1148-1187.

Kitagawa, T. & Tetenov, A. (2018), 'Who Should Be Treated? Empirical Welfare Maximization Methods for Treatment Choice', *Econometrica*, 86(2), 591-616.

Wager, S. & Athey, S. (2018), "Estimation and Inference of Heterogeneous Treatment Effects using Random Forests," Journal of the American Statistical Association, 113(523), 1228-1242.

Athey, S. & Imbens, G. W. (2016), "Recursive Partitioning for Heterogeneous Causal Effects," Proceedings of the National Academy of Sciences, 113(27), 7353-7360.

Chernozhukov, V., Demirer, M., Duflo, E. & Fernández-Val, I. (2023), "Generic Machine Learning Inference on Heterogeneous Treatment Effects in Randomized Experiments," Econometrica, 91(4), 1367-1404.

Notation du sujet :

Commentaires :